

アサノ大成基礎エンジニアリング報告書

名前 大学

目的

CO₂ 排出量の削減は世界規模の課題であり、我が国においても2050年までのカーボンニュートラルの達成が目標となっている。施設園芸では一般的に冬季には化石燃料由来のエネルギーによって、温室を暖房することが一般的に行われており、施設園芸における園芸作物生産はCO₂ の大幅な排出が伴うことから、この排出量の削減が大きな課題となっている。したがって、再生可能エネルギーおよび低利用エネルギーの積極的な利用を見据えた省エネルギー・低CO₂ 排出栽培技術の開発が必要である。そこで、本研究ではアサノ大成基礎エンジニアリング株式会社が得意とする地中熱利用と日本大学が開発中の蓄熱型N.RECS (N.RECS-hs)を組み合わせて、省エネルギー・脱炭素型植物栽培システムを構築するとともに、従来方法と比較して本システムの性能を評価することを目的とする。

材料および方法

温室内における装置の配置と運用

日本大学生物資源科学部の学長温室を東西に二分割し、東側を対照区、西側を処理区とした。両区には幅1.2m、長さ8mの栽培ベンチが各6台を設置し、処理区の6台のベンチに標準型N.RECS (N.RECS-St)、蓄熱型N.RECS-hs (N.RECS-hs)、U字溝型N.RECS(N.RECS-ug)を導入した。N.RECS用熱源は北側3ベンチを地下水熱式ヒートポンプ(W-HP)、南側3ベンチを空気熱源式ヒートポンプ(A-HP)とした。N.RECS-hsに用いる蓄熱材は水を用いた。## ヒートポンプ(HP)の種類と設定 空気熱源式HP (Air HP)にはエコヌクールレオ(三菱電機(株)、型番入れる)、地下水熱源式HP (Water HP)には(長府製作所、型番入れる)を用いた。Table 1に両熱源の主要諸元を示した。Air HPの一次側熱交換器(室外機)は温室南側の外に設置され、Water HPの一次側熱交換は温室北西に設置した貯水槽に設置した???に接続して行った。とWaterHPはそれぞれ並列して上記に示したN.RECS-st、N.RECS-hs、N.RECS-ugを並列に接続し、熱源からN.RECSまでの距離は両者でほぼ同一とした。

Table 1. 熱源の諸元

熱源	型式	冷却(kW)		加熱(kW)	
		能力	定格消費電力	能力	定格消費電力
空気熱源	VEH-712HCC-k	7.2	2.57	11.8	2.95
地下水熱源	GSHP-0624X	6.0	1.33	6.0	1.14

実験区の設定と装置の運用

対照区は根域温度の制御は行わず慣行栽培法で栽培した。処理区の既設A-HPと新規W-HPの2種類とN.REC-St, N.RECS-hs, N.RECS-ugの3種類を組み合わせ6区を設定した。栽培植物は野菜, 花等のポット苗, 切り花や球根植物を中心にシーズンごとに選定して供試する。センサーの種類を表記する。

測定項目とデータの解析

測定項目は温室内気温, 培養土温度, 蓄熱槽温度, 気温制御用HPの消費電力量, W-HPとA-HPの消費電力量, 灯油消費量を測定する。これらの測定データを解析し, W-HPと従来法であるA-HPおよび気温制御のみの対照区のエネルギー消費量とCO₂ 排出量を比較してW-HPの優位性を検証するとともに, N.RECS-hsとN.RECS-stを比較して蓄熱の有効性について明らかにする。# 結果

実験期間中の温室内の気温の推移

考察